



PRODUTOS FINANCEIROS

Titulos Publicos Brasileiros

Maio/2026



- O Tesouro Direto é um Programa do Tesouro Nacional desenvolvido em parceria com a B3 para venda de títulos públicos federais para pessoas físicas, de forma 100% online.
- Lançado em 2002, o Programa surgiu com o objetivo de democratizar o acesso aos títulos públicos, permitindo aplicações a partir de R\$ 30,00.
- São mais de 2 milhões de investidores e R\$ 80 bilhões de reais

COMECE A INVESTIR



1

Simule seu investimento

Simule qual é o melhor título para
você



2

Faça seu cadastro

Abra uma conta em uma de nossas
Instituições Financeiras.



3

Transfira o dinheiro

Deposite ou transfira o dinheiro para
a Instituição Financeira que você fez o
cadastro.



4

Comece a investir

Já está tudo pronto para você investir
no Tesouro Direto!

Terminologia do TD

Instrumento	Nome	Rentabilidade anual	Investimento mínimo	Vencimento
LTN	TESOURO PREFIXADO 2026	11,35%	R\$ 30,17	01/01/2026
	TESOURO PREFIXADO 2029	11,83%	R\$ 32,08	01/01/2029
NTN-F	TESOURO PREFIXADO com juros semestrais 2033	11,88%	R\$ 37,46	01/01/2033

Simule o investimento

LTN

NTN-F



- Diariamente o TN permite a recompra dos títulos caso o investidor decida se desfazer do título

● Mercado Aberto



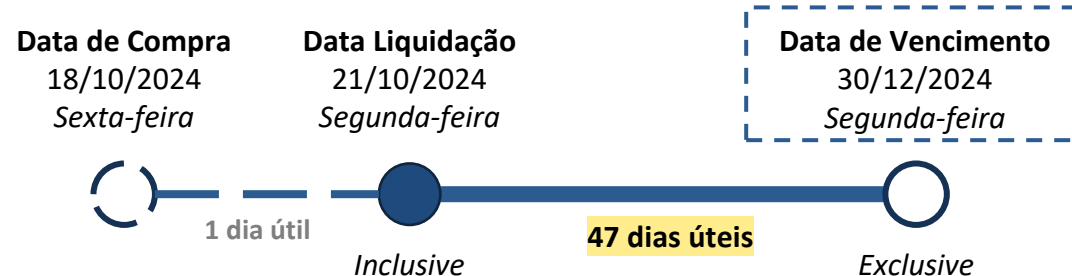
Horário de funcionamento: 09:30min às 18h

Última atualização: 19/05/2023 • 11h55min

- No caso de resgate antecipado, o Tesouro Nacional recompra o título pelo seu valor de mercado.
- Com isso, o retorno da aplicação poderá ser diferente do acordado no momento da compra, dependendo do preço do título no momento em que você quiser resgatar.

Para os cálculos das operações, o Tesouro Nacional considera os dias úteis **entre a data de liquidação (inclusive)** e a **data de vencimento do título ou cupom (exclusive)** ¹

Linha do tempo



Datas a serem consideradas

21/10/2024

27/12/2024

FORMA DE CÁLCULO

=DIATRABALHOTOTAL(liquidação; vencimento -1; [Feriados]) ²

=DIATRABALHOTOTAL(21/10/2024; 30/12/2024-1; [Feriados]) -> **47 dias úteis**

Os rendimentos são calculados ao final do dia:

- Se for o dia de vencimento do título, o saldo é zerado (investidor recebe o último cupom + principal nessa data) **antes do cálculo do rendimento;**
- No caso de cupons, o rendimento do dia é calculado **após o pagamento do cupom.**

Por isso não consideramos essa data ao calcular os dias úteis.

- A função =DIATRABALHOTOTAL() calcula a qtde. de dias úteis entre duas datas, **incluindo elas na conta ("datas inclusive")**;
- Porém, a metodologia do Tesouro **não contabiliza o dia de vencimento ("data exclusive")**, como discutido acima;
- Subtraímos 1 da data de vencimento por esse motivo.** Assim, o cálculo é feito entre a data de liquidação e o **dia útil imediatamente anterior à data de vencimento.**

Fontes: ¹² <https://thot-arquivos.tesouro.gov.br/publicacao/26310>

Tesouro Prefixado ou Letra do Tesouro Nacional (LTN)

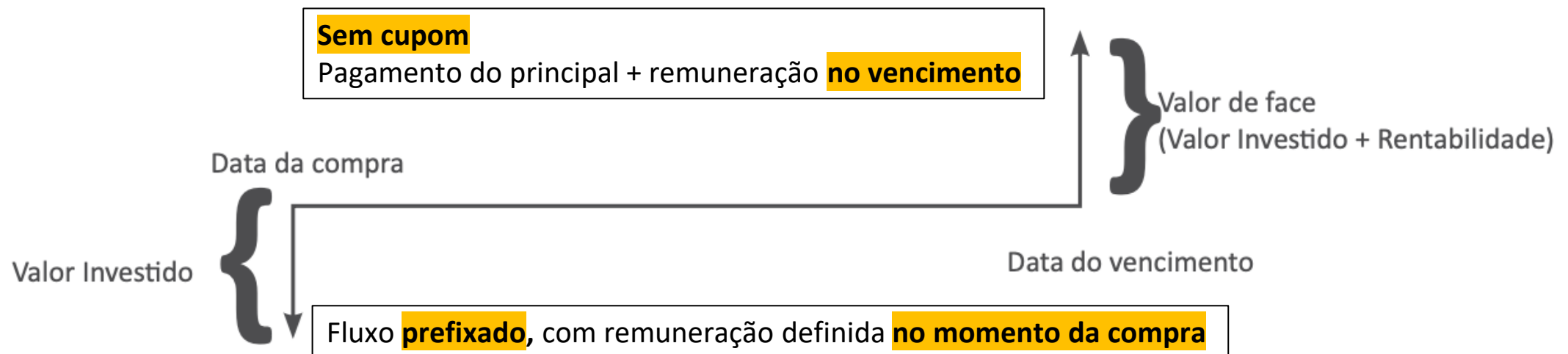
- Oferece **retorno nominal predefinido**, caso seja mantido até o vencimento. Portanto, trata-se de um título **prefixado**;
- **Não oferece pagamento de cupom**;
- Sua remuneração provém da diferença entre o valor nominal da LTN (ou seu **valor de face**), que **é sempre R\$ 1.000**, e o preço de compra.

$$P_{LTN} = \frac{1000}{(1 + YTM_{a.a.})^{\frac{du}{252}}}$$

$$YTM_{LTN} = \left(\frac{1000}{P_{LTN}} \right)^{\frac{252}{du}} - 1$$

Tesouro Prefixado ou Letra do Tesouro Nacional (LTN)

Fluxo de pagamentos da LTN



Fonte: “Características dos títulos públicos”. Secretaria do Tesouro Nacional.

Exercício LTN

Um lote de 100 LTNs foi adquirida por R\$92.700,00. Sabendo que o prazo até o vencimento foi de 212 dias úteis, qual o YTM anual?

Resolução

- Sabendo que o valor de face de 1 LTN é de \$1.000,00, e que cada LTN foi adquirida a \$927,00, então:

$$YTM_{LTN} = \left(\frac{VF_{LTN}}{P_{LTN}} \right)^{\frac{252}{du}} - 1$$

$$YTM = 0,0943 \text{ ou } 9,43\% \text{ a. a.}$$

$$YTM_{LTN} = \left(\frac{1000}{927} \right)^{\frac{252}{212}} - 1$$

Exercício LTN – Dados Reais

No dia 03/05/2024, um título Tesouro Prefixado 2027 com vencimento em 01/01/2027 estava sendo negociado nas condições abaixo. **Mostre (calcule) que o preço está correto.**

Título	Rentabilidade anual	Investimento mínimo	Preço Unitário	Vencimento
TESOURO PREFIXADO 2027 ?	10,64%	R\$ 30,58	R\$ 764,58	01/01/2027

Resolução - LTN

	A	B	C	D	E
	Exercício LTN – Dados Reais No dia 03/05/2024, um título Tesouro Prefixado 2027 com vencimento em 01/01/2027 estava sendo negociado nas condições abaixo. Mostre (calcule) que o preço está correto.				
	Título	Rentabilidade anual	Investimento mínimo	Preço Unitário	Vencimento
	TESOURO PREFIXADO 2027	?	R\$ 30,58	R\$ 764,58	01/01/2027
1					
2					
3	Data da Compra	03/05/2024			
4	Data da Liquidação	06/05/2024			
5	Vencimento	01/01/2027			
6	Dias úteis no período	669	=DIATRABALHOTOTAL(B4;B5-1;Feriados!\$A:\$A)		
7	YTM a.a.	10,64%			
8					
9	PU	R\$ 764,58	=-VP(B7;(B6/252));;1000) OU =1000/(1+B7)^(B6/252)		
10		R\$ 764,58			

O cálculo dos dias úteis considera o período entre a data da liquidação (inclusive) e a data de vencimento (exclusive).

A data de liquidação da compra via de regra se dá **1 dia útil após a ordem de compra**.

Por isso devemos:

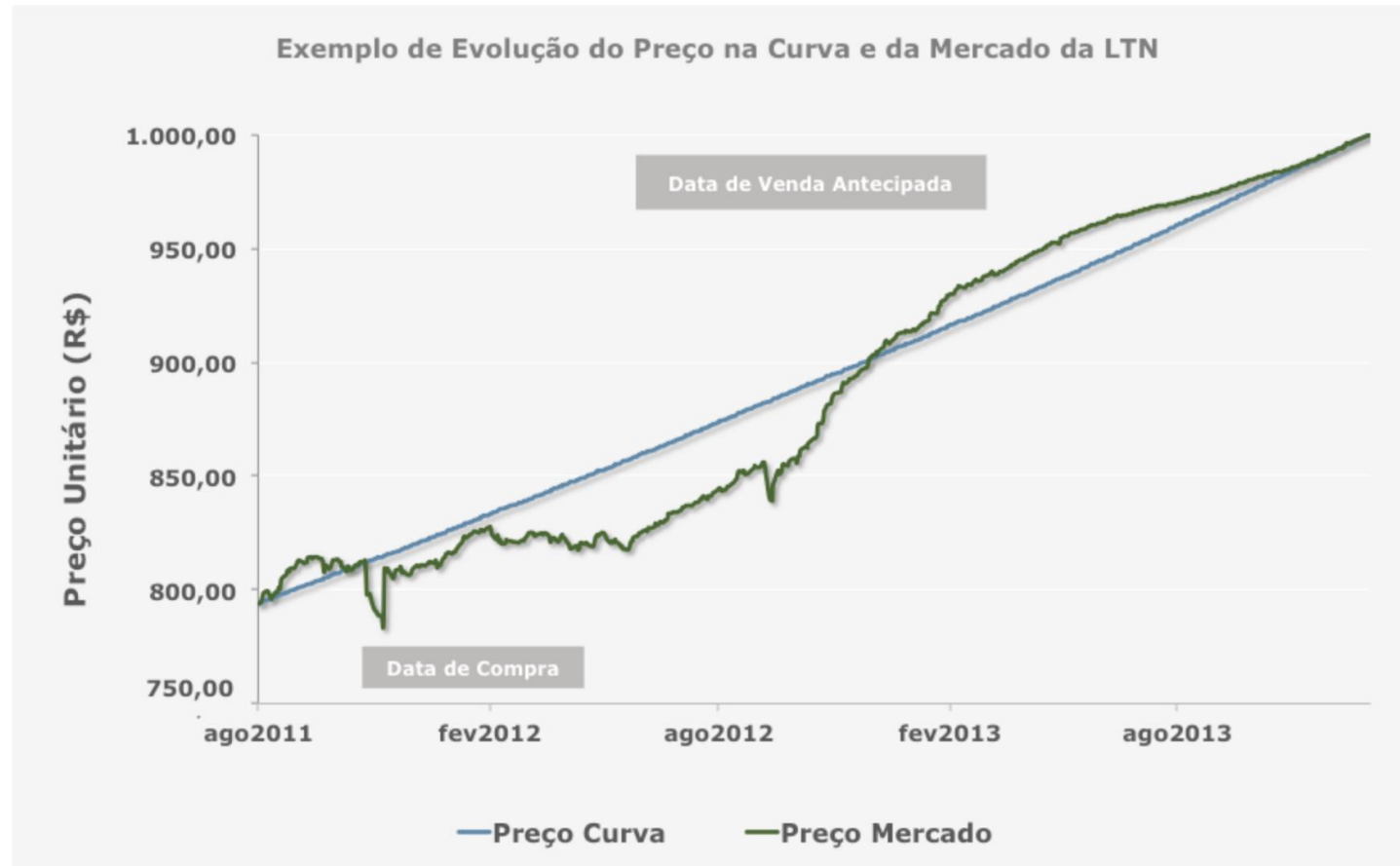
- 1) Calcular a data de liquidação com a função =DIATRABALHO() e usar essa data na função =DIATRABALHOTOTAL()
- 2) Subtrair 1 da data de vencimento porque não há geração de rendimentos nesse dia.



- **Exemplo:**
- Vamos supor que você, no dia 01/08/2011, investiu no Tesouro Prefixado (LTN) com vencimento em 01/01/2014 (750 DU), a um preço de R\$793,97.
- Só que decidiu resgatar o título antecipadamente no dia 03/05/2013 (170DU), quando o preço desse título era R\$955,17.
- Qual foi a rentabilidade (aa) do resgate antecipado?
- Sob essas condições, a rentabilidade obtida foi de uma taxa de 11,14% a.a e, portanto, superior àquela contratada no momento do investimento.
- Ou seja, para resgates antecipados, a rentabilidade da aplicação pode ser maior ou menor da acordada na hora de investir, dependendo das condições do mercado na hora do resgate.

- **Exemplo:**
- Sob essas condições, a rentabilidade obtida superior àquela contratada no momento do investimento.
- Ou seja, para resgates antecipados, a rentabilidade da aplicação pode ser maior ou menor da acordada na hora de investir, dependendo das condições do mercado na hora do resgate.

Valor na curva e valor a mercado (MtM)



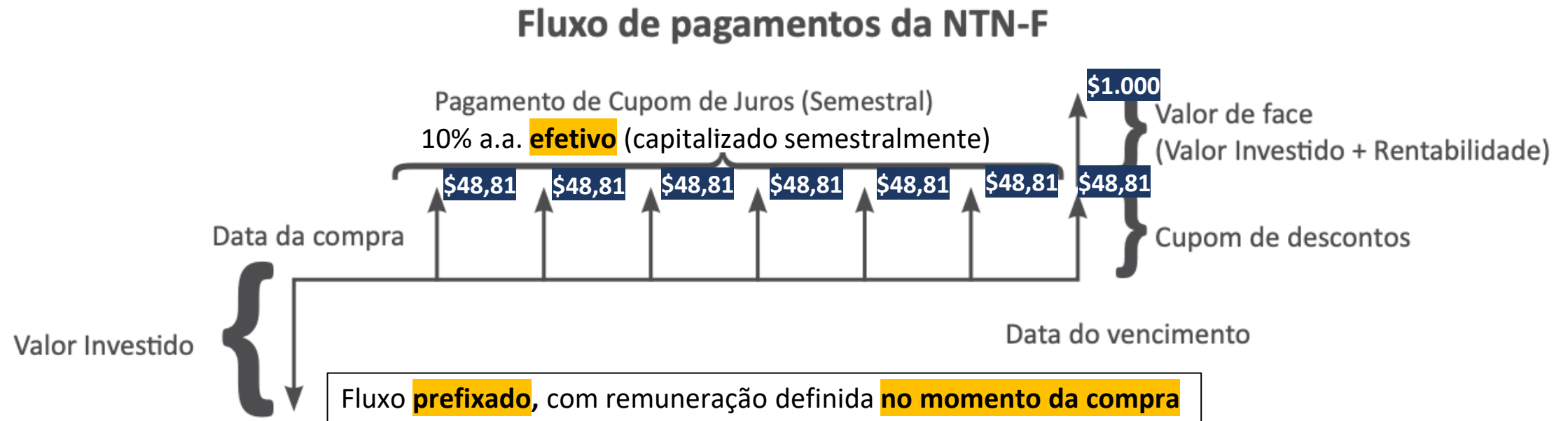
- Link TD

<https://www.tesourodireto.com.br/produtos/dados-sobre-titulos/rendimento-dos-titulos>

Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F)

- Oferece **retorno nominal predefinido**, caso seja mantido até o vencimento;
- Oferece pagamento de **cupom de 10% a.a., pago semestralmente**;
 - Isso equivale a aproximadamente **4,88% a.s.** (i.e., **cupom efetivo**);
 - Os cupons são pagos **sempre em 01/01 e 01/07**;
- O investidor recebe os juros do cupom ao longo da vida do título e o **valor de face** (principal + rentabilidade) **no vencimento**;
- O valor de face da NTN-F também é **sempre de R\$ 1.000**.

Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F)



Fonte: “Características dos títulos públicos”. Secretaria do Tesouro Nacional.

Exercício NTN-F

Da mesma forma como fizemos com a LTN, vamos usar uma NTN-F sendo negociada no dia 03/05/2024 para:

a) calcular seu preço, de acordo com as condições abaixo.

Título	Rentabilidade anual	Investimento mínimo	Preço Unitário	Vencimento
TESOURO PREFIXADO com juros semestrais 2035	11,43%	R\$ 38,10	R\$ 952,66	01/01/2035

b) Se tivéssemos apenas o preço e o vencimento, como chegaríamos ao YTM?

Resolução

X NO EXCEL

Valor de Face	R\$ 1.000,00
Data da Compra	03/05/2024
Vencimento	01/01/2035
Dias úteis no período	2672
YTM a.a.	11,43%
Tx Cupom a.a.	10,00%
Tx Cupom a.s.	4,88%
Cupom	48,81

Atenção! A NTN-F paga os cupons sempre em **01/01** e **01/07** de cada ano.

NTN-F 2035 - Calculando o preço a partir do YTM

Datas	Dias úteis	Fluxos	VP (YTM para Preço)
01/07/2024	39,00	48,81	48,00
01/01/2025	168,00	48,81	45,41
01/07/2025	290,00	48,81	43,09
01/01/2026	420,00	48,81	40,75
01/07/2026	542,00	48,81	38,67
01/01/2027	669,00	48,81	36,62
01/07/2027	792,00	48,81	34,74
01/01/2028	920,00	48,81	32,88
01/07/2028	1.044,00	48,81	31,17
01/01/2029	1.168,00	48,81	29,56
01/07/2029	1.292,00	48,81	28,02
01/01/2030	1.417,00	48,81	26,56
01/07/2030	1.540,00	48,81	25,19
01/01/2031	1.669,00	48,81	23,83
01/07/2031	1.791,00	48,81	22,62
01/01/2032	1.921,00	48,81	21,39
01/07/2032	2.045,00	48,81	20,28
01/01/2033	2.173,00	48,81	19,20
01/07/2033	2.297,00	48,81	18,20
01/01/2034	2.424,00	48,81	17,23
01/07/2034	2.548,00	48,81	16,34
01/01/2035	2.672,00	1.048,81	332,91
		Preço	952,66

NTN-F 2035 - Calculando o YTM a partir do preço

Datas	Dias úteis	Fluxos	VP (Preço para YTM)
01/07/2024	39,00	48,81	48,00
01/01/2025	168,00	48,81	45,41
01/07/2025	290,00	48,81	43,09
01/01/2026	420,00	48,81	40,75
01/07/2026	542,00	48,81	38,67
01/01/2027	669,00	48,81	36,62
01/07/2027	792,00	48,81	34,74
01/01/2028	920,00	48,81	32,88
01/07/2028	1.044,00	48,81	31,17
01/01/2029	1.168,00	48,81	29,56
01/07/2029	1.292,00	48,81	28,02
01/01/2030	1.417,00	48,81	26,56
01/07/2030	1.540,00	48,81	25,19
01/01/2031	1.669,00	48,81	23,83
01/07/2031	1.791,00	48,81	22,62
01/01/2032	1.921,00	48,81	21,39
01/07/2032	2.045,00	48,81	20,28
01/01/2033	2.173,00	48,81	19,20
01/07/2033	2.297,00	48,81	18,20
01/01/2034	2.424,00	48,81	17,23
01/07/2034	2.548,00	48,81	16,34
01/01/2035	2.672,00	1.048,81	332,91
		Preço	952,66
		→ YTM	11,43%

Usando **Atingir Meta**.
Consultar a planilha para o detalhamento da resolução.